

太原市住房和城乡建设局

关于印发《太原市城乡建设领域碳达峰实施方案》的通知

各县（市）人民政府，市直相关单位：

现将《太原市城乡建设领域碳达峰实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

附件：《太原市城乡建设领域碳达峰实施方案》

太原市住房和城乡建设局

2025年5月28日

太原市城乡建设领域碳达峰实施方案

为贯彻落实党中央国务院、省委省政府及市委市政府关于碳达峰碳中和决策部署，做好我市城乡建设领域碳达峰工作，根据《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》《山西省碳达峰实施方案》《山西省城乡建设领域碳达峰实施方案》《国家碳达峰试点（太原）实施方案》等要求，结合我市实际，制定本方案。

一、主要目标

2030年前，城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立；建筑节能、绿色建筑和绿色低碳建造等水平大幅提高，绿色低碳城市、县城和乡村建设成效显著；基础设施低碳运行水平不断提高，建筑能效水平大幅提升，用能结构和方式持续优化，可再生能源应用更加充分；城市整体性、系统性、生长性增强，绿色建造和绿色生活方式普遍推广，人居环境持续改善，城乡建设绿色低碳发展质量明显提高。

二、建设绿色低碳城市

（一）构建城乡低碳集约发展格局。以建设国家区域中心城市为牵引，融入“一带一路”和京津冀一体化发展，优化城市结构和布局，推动组团式发展，科学确定城市形态、密度、功能布局和建设方式。建立以绿色低碳为突出导向的城乡规划建设管理机制，合理控制城市开发强度，坚持“留改拆”推动城市更新，新建住宅建筑宜低于80米，严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层，新城新区合理控制职住比例，促进就业岗位和居住空间均衡融合布局。大力实施城市生态修复，完善城市生态系统，加强生态廊道、景观视廊、通风廊道、滨水空间和城市绿道统筹布局，留足城市河湖生态空间和防洪排涝空间，因地制宜系统化推进海绵城市建设，高水平推进“锦绣太原城”生态建设。合理布局城市快速干线交通、生活性集散交通和绿色慢行交通设施，主城区道路网密度应大于8公里/平方公里。推动城乡数字化发展，加快城市信息模型（CIM）平台建设，打造智慧城市基础平台，推动数字孪生城市、数字建筑建设。〔市发改委、市住建局、市城管局、市规资局、市审批局、市水务局、市生态环境局、市数据局等按职责分工负责。各项任务均需各县（市、区）人民政府贯彻落实，以下不再逐一列出〕

（二）推进基础设施低碳运行。将绿色低碳理念融入城市更新行动，强化基础设施建设标准，实施供热、供水、供气、排水等老化管网和设施更新改造，到2030年供热管网热损失较2020年下降5个百分点。加快推进老旧供水管网改造，积极开展公共供水管网漏损治理试点建设，持续完善城市公共供水管网漏损优化管理。加快节水型城市建设，扩大再生水利用范围，到2030年城市平均再生水利用率达30%。实施污水收集处理设施改造和城镇污水资源化利用行动，合理确定设施总体规模和布局，提高生活污水设施处理效率。推进供气数字化平台建设，提高管理效率。推动建筑热源低碳化，合理开展热电联产，积极利用电厂余热、工业余热、污水热源等供热应用。加强城市设施与原有河道、湖泊等生态本底的有效衔接，综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”方式，加大雨水蓄滞与利用，因地制宜、系统化全域推进海绵城市建设，到2030年城市建成区平均可渗透面积占比达到45%。进一步推进垃圾分类处置，完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，推动垃圾减量化、资源化、无害化，到2030年城市生活垃圾资源化利用率达到65%左右。开展人行道净化和自行车专用道建设专项行动，推进轨道交通1号线、3号线建设，完善城市轨道交通站点

与周边建筑连廊或地下通道等配套接驳设施，加大城市公交专用道建设力度，提升城市公共交通运行效率和服务水平，绿色交通出行比例稳步提升。推进城市绿色照明，到 2030 年 LED 等高效节能灯具使用占比超过 80%，主城区建成照明数字化系统。（市城管局、市住建局、市交通局、市水务局等按职责分工负责）

（三）强化城市绿化网络。创建国家生态园林城市，打造公园城市，优化绿化规划控制，拓展城市绿化空间。实施绿化提质改造行动，推动现有公园、交通沿线改善植物群落结构，提高绿地固碳效益。加快推动城六区实施“百园增绿”工程，建设一批 1 万平方米以上小型公园绿地。实施百姓“身边增绿”行动，充分利用城镇废弃地、空地等，因地制宜建设“口袋公园”、小微绿地、绿色驿站。因地制宜发展城市空间立体绿化，形成城市立体绿化新景观。全面提升城镇园林绿化水平，开展城市园林绿化提升行动，到 2025 年底，建成区绿地率达到 40.3%；到 2030 年，建成区绿地率达到 41%，全市城镇人均公园绿地面积达到 14 平方米以上，公园绿地服务半径覆盖率达到 85%，城市万人拥有绿道长度达到 1.2 公里。（市园林局、市规资局等按职责分工负责）

（四）建设绿色低碳社区。推广功能复合的混合街区，倡导居住、商业、无污染产业等混合布局。通过步行和骑行网络串联若干个居住社区，构建十五分钟生活圈。按照《完整居住社区建设标准（试行）》，推动完整居住社区建设试点工作，以点带面逐步提高全市居住社区建设水平。持续开展绿色社区创建行动，将绿色发展理念落实到社区设计、建设、管理和服务等全过程。促进零碳社区技术体系研究，探索零碳社区建设。鼓励物业服务企业向居家养老、家政、托幼等多领域延伸，在步行范围内满足业主基本生活需求。倡导低碳生活方式，引导居民减少一次性消费品和包装用材消耗，营造简约适度绿色低碳的生活新风尚。推动建筑供暖、生活热水、炊事等向电气化发展，促进高效直流电器与设备应用。推动优化分质供水，热水系统和高品质直饮水入户。鼓励选用绿色家电产品和新能源汽车，推进社区充换电设施建设。（市发改委、市民政局、市住建局、市城管局、市房产局、市委社会工作部等按职责分工负责）

（五）发展绿色低碳建筑。持续开展绿色建筑创建行动，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，城镇绿色建筑占新建建筑比例达到 100%（其中星级绿色建筑占比达到 30%）；公共建筑和地上建筑面积 10 万平方米以上大型住宅小区执行一星级及以上标准，超限高层建筑执行三星级标准；绿色建筑集中示范区内新建建筑全部达到一星级及以上标准（其中二星级及以上标准建筑比例达到 30%）；鼓励国有资金投资的公共建筑及有条件的项目执行二星级及以上标准。绿色建筑项目要严格落实勘察设计质量承诺制和勘察设计质量终身负责制，规范执行一星级及以上绿色建筑施工图专项设计文件专家论证制。进一步加强绿色建筑监管，开展绿色建筑专项验收监督，强化审管结合，建立有效的专项验收监督与竣工验收备案的衔接机制。严格执行新建建筑节能标准，鼓励标准化工业厂房按照节能标准设计、建设及改造。积极推动新建公共建筑全面电气化，加快推广超低能耗、近零能耗建筑，以武宿零碳机场建设为重点开展零碳建筑试点。积极建设绿色低碳住宅，推行菜单式全装修交付模式，鼓励支持装配化全装修在新建商品住宅项目中的应用。持续推进既有居住建筑节能改造，运用市场化模式加快推进学校、医院、政府机关等公共机构和大型商贸综合体等公共建筑能效提升工程，提高既有建筑节能水平。推进公共建筑能耗监测和统计分析，加强空调、照明、电梯等重点用能设备运行调适，提升设备能效。（市住建局、市审批局、市能源局、市机关事务局、市教育局、市卫健委等按职责分工负责）

（六）推行绿色低碳建造。继续发展装配式建筑，政府投资的大型公共建筑（单体建筑面积 2 万平方米以上）优先采用钢结构，鼓励建设钢结构住宅，稳步推广装配式混凝土建筑，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑面积的比例达到 45%。推广智能建造，积极应用建筑信息模型(BIM)技术，实现设计、生产、施工协同。提高预制构件和部品部件通用性，推广建筑材料工厂化精准加工、精细化管理。以装配式建筑产业基地为载体，促进智能化生产技术创新与跨界融合，逐步形成一批基础完善、运营成熟的现代化建筑产业园区。落实政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升相关要求，推动政府投资工程率先采用绿色建材，积极推广绿色建材工程应用。加强施工现场管理，积极推广节能型施工设备，监控重点设备耗能，对多台同类设备实施群控管理，提升建筑垃圾源头减量和资源化处置水平。到 2030 年，施工现场建筑材料损耗率比 2020 年下降 20%，新建建筑施工现场建筑垃圾排放量不高于 300 吨/万平方米，建筑垃圾资源化利用率达到 55%。（市住建局、市城管局、市财政局、市工信局等按职责分工负责）

（七）优化建筑用能结构。积极推动建筑用能低碳化，全市城镇建筑可再生能源替代率力争达到 8%。推进建筑光伏一体化应用，新建公共建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%，积极推动在学校、医院、政府机关等既有公共建筑

和工业厂房建筑屋顶加装光伏系统,在有稳定热水需求的建筑中积极推广太阳能光热建筑应用。加快智能光伏应用推广,以“光伏+储能”为重点,推广“光储直柔”、蓄冷蓄热等技术应用,在新建居住建筑和新建公共建筑中,因地制宜尝试太阳能光伏、光热、地热能、空气能、生物质能等可再生能源综合利用,开展可再生能源建筑创新应用试点,积极解决供暖、制冷、照明、通风、生活热水、炊事和物业、园林、环卫、交通设备充电等用能需求,优先消纳可再生能源电力。积极鼓励具备条件的政府投资建设的新立项公共建筑采用“地热能+”多能互补的用能结构。积极探索建筑用电设备智能群控技术,在满足用电需求前提下,合理调配用电负荷,实现电力少增容、不增容。(市住建局、市城管局、市能源局、市机关事务局、市教育局、市卫健委、市规资局、国网太原供电公司等按职责分工负责)

三、打造绿色低碳县城和乡村

(八) 推进县城绿色低碳水平。加强县城绿色低碳建设,推进城乡建设和管理模式低碳转型,严格实施国土空间用途管控,优化用地指标分配方式,以绿色低碳理念引领县城高质量发展,加快推进县城“营建要则”落地实施。严守县城建设安全底线,加强防洪排涝减灾工程建设。因地制宜有序控制县城建设密度、强度和建筑高度,位于生态功能区、农产品主产区的县城建成区人口密度控制在 0.6-1 万人/平方公里,建筑总面积与建设用地面积的比值控制在 0.6-0.8;建筑高度要与消防救援能力相匹配,新建住宅以 6 层为主,最高不超过 18 层,确需建设 18 层以上居住建筑的应严格充分论证,并确保消防应急、市政配套设施等建设到位;6 层及以下住宅面积占比应不低于 70%。推进生态绿道和绿色游憩空间等建设,建设适宜步行的县城交通体系,推行“窄马路、密路网、小街区”,县城内部道路红线宽度不超过 40 米,广场集中硬地面积不应超过 2 公顷,步行道网络应连续通畅。因地制宜推行以街区为单元的公共服务设施统筹建设方式,有序推进县城市政公用、公共服务、环境卫生等设施提级扩能,引导基础设施和公共服务向农村延伸。(市住建局、市审批局、市城管局、市农业农村局等按职责分工负责)

(九) 建设生态宜居乡村。开展绿色低碳村庄建设,提升乡村生态和环境质量。保护乡村生态田园格局,合理布局乡村居民点,传承传统建筑和乡村聚落绿色建造智慧,提高土地利用率和公共服务能力,减少资源能源消耗。在村庄建设中遵循乡村发展规律,尊重自然生态和村庄肌理,坚持不挖山、不填湖、不毁林,促进人与自然和谐共生。注重提升农房服务配套和村庄环境,鼓励新建农房向基础设施完善、自然条件优越、公共服务设施齐全、景观环境优美的村庄聚集。(市农业农村局、市住建局、市城管局、市规资局等按职责分工负责)

(十) 发展绿色低碳农房。结合当地气候条件、传统习俗等因素,引导新建农房执行《农村居住建筑节能设计标准》(GBT50824-2013)、《农村宅基地自建住房技术指南(标准)》(DBJ04/T4 16-2020)等标准,综合考虑农房建筑结构安全和农户经济承受能力,因地制宜探索推广被动式阳光房等现代农房建造方式,推广使用绿色节能的新技术、新产品、新工艺,注重绿色节能技术设施与农房的一体化设计,提高农房能效水平。加强对传统建造方式的传承和创新,注重采用乡土材料、乡土工艺,鼓励技术单位和高等院校开展传统生土建造技术改良方面的研究,推动相关科研成果有效推广应用。(市住建局等按职责分工负责)

(十一) 促进生活垃圾污水处理低碳化。推进农村污水处理,合理确定排放标准,因地制宜推广小型化、生态化、分散化的污水处理工艺,规范设施运行管理,推行微动力、低能耗、低成本的运行方式。加快建制镇生活污水处理设施建设,到 2025 年底镇区常住人口 2000 人以上的建制镇全部具备生活污水处理能力。积极推广农村生活垃圾“四分法”,推动农村生活垃圾分类处理,倡导农村生活垃圾资源化利用,实现源头减量。按照“户分类、村收集、乡(镇)转运、县处理”的方式,突出以城带乡,将农村生活垃圾纳入城镇垃圾处理体系,推动城乡垃圾一体化处理。到 2025 年底,全市农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到 98%。(市城管局、市生态环境局、市农业农村局等按职责分工负责)

(十二) 推动乡村用能低碳化。加快热力管网建设,关停集中供热范围内的分散燃煤小锅炉,部分中心集镇、新农村建设集中供热热源设施。淘汰 50 吨及以下燃煤采暖锅炉和经营性锅炉。推进太阳能、地热能、空气能、生物质能等可再生能源在乡村供气、供暖、供电等方面的应用,大力推进农房屋顶、院落空地、农业设施加装太阳能光伏系统。充分利用太阳能光热系统提供生活热水,鼓励使用太阳能灶等设备。推动绿色智能家电消费,推广高能效的家电、智能家电,引导炊事、供暖、照明、热水等用能向电气化发展。(市能源局、市农业农村局、市城管局、市住建局、市生态环境局、市规资局等按职责分工负责)

四、保障措施

（十三）健全支撑体系。建立健全城乡建设领域碳达峰工作协调机制，推动制定绿色低碳发展的地方性法规和政策，贯彻落实绿色建筑、建筑节能、零碳建筑、绿色建造等技术标准和政策要求。建立城市建筑用水、用电、用气，用热等数据共享机制，提升建筑能耗监测能力。完善支持城乡建设领域碳达峰的相关财政政策，落实税收优惠政策。探索绿色金融支持，鼓励金融机构为绿色信贷和投资绿色项目提供专业化金融服务，鼓励保险机构创新保险产品和服务。鼓励采用政府和社会资本合作等方式推进重大项目建设。（市发改委、市住建局、市城管局、市规资局、市审批局、市园林局、市房产局、市水务局、市能源局、市农业农村局、市生态环境局、市机关事务局、市教育局、市卫健委、市工信局、市数据局、市交通局、市民政局、市财政局、市税务局、市委金融办、国网太原供电公司等按职责分工负责）

（十四）创新发展模式。建立完善基层社会组织体系，构建纵向到底、横向到边、共建共治共享的城乡建设领域绿色低碳发展模式，健全政府主导、群团带动、社会参与机制。建立健全城市体检评估制度，围绕生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等方面开展城市体检。开展乡村建设评价，逐年分批对县域乡村建设情况进行分析和评价，引导乡村人居环境持续改善。聚焦能源系统优化、市政基础设施低碳运行、零碳建筑及零碳社区等重点领域，组织开展基础研究、技术攻关、工程示范和产业化应用，推动科技研发、成果转化、产业培育协同发展。（市发改委、市住建局、市城管局、市审批局、市能源局、市农业农村局、市生态环境局、市交通局、市民政局、市委社会工作部等按职责分工负责）

（十五）加强组织领导。市住建局、市发改委、市城管局等市直相关部门和各县（市、区）政府要加强协作，及时沟通协调解决推进城乡建设领域碳达峰过程中遇到的问题，形成工作合力，按照职责分工，制定具体举措，将各项任务落实落细。（市发改委、市住建局、市城管局、市规资局、市审批局、市园林局、市房产局、市水务局、市能源局、市农业农村局、市生态环境局、市机关事务局、市教育局、市卫健委、市工信局、市数据局、市交通局、市民政局、市财政局、市税务局、市委金融办、市委社会工作部等按职责分工负责）

（十六）加强宣传培训。将碳达峰碳中和作为城乡建设领域领导干部培训的重要内容，提高绿色低碳发展能力。加强业务培训，提高规划、设计、施工、运行相关单位和企业人才业务能力。及时总结好经验好做法，大力宣传成熟模式和优秀案例，推广可复制经验做法。利用“节能宣传周”“全民节能行动”等活动，宣传倡导绿色低碳生活和消费方式，动员社会各方力量参与降碳节能，引导公众自觉履行节能减排责任。（市发改委、市住建局、市城管局、市能源局等按职责分工负责）